PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Serveur web Apache HTTPD

06-560 PSE 25-27 4-21 Linux - Serveur web Apache — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Apache est un logiciel libre et modulaire capable de gérer des sites via des Virtual Hosts par IP ou par nom grâce au SNI.
2. Le protocole HTTP fonctionne sans état sur le port 80, tandis que la version sécurisée HTTPS utilise le port 443 avec le chiffrement TLS/SSL.
3. La gestion des requêtes est assurée par différents MPM, dont le mode event qui propose une gestion asynchrone des connexions.

Présentation et protocole HTTP

Notion	À retenir
Apache HTTPD	Logiciel libre, modulaire et multiplateforme. Créé en **1995** (correctifs NCSA HTTPd). Version actuelle : **2.4.x**. Branches **2.0.x** et **2.2.x** obsolètes.
Le protocole HTTP	Communication client-serveur **sans état** (requêtes indépendantes). Ports : **80** (HTTP) et **443** (HTTPS). Utilise des **cookies** pour la session.

Verbes et codes HTTP

Élément	Signification
Verbes	`GET` récupérer · `POST` envoyer des données volumineuses · `HEAD` en-têtes seuls · `PUT` remplacer · `DELETE` effacer
Codes	**200** succès · **400** requête mal formée · **403** accès interdit · **404** introuvable · **500** erreur interne · **502** mauvaise réponse intermédiaire · **503** indisponible · **504** délai dépassé

Contrôle et configuration Apache

Notion	À retenir
Commandes apachectl	Version : `-v` (version) ou `-V` (version + compilation). Modules statiques : `-l`. Gestion : `start`, `stop`, `restart`, `status`, `configtest` (syntaxe). Redémarrage doux : `graceful` (attend requêtes) ou `graceful-stop`.
Configuration par distribution	Debian/Ubuntu : paquet `apache2`, config `/etc/apache2/apache2.conf`. Utilise des liens symboliques entre répertoires `-available` et `-enabled` via `a2en.../a2dis...`. Red Hat/Alma/Rocky : paquet `httpd`, config `/etc/httpd/conf/httpd.conf`, compléments dans `conf.d/`.
Logs et base	Logs : `access_log` (requêtes via `LogFormat/CustomLog`) et `error_log` (erreurs via `LogLevel`). Base : `ServerRoot`, `ServerName`, `Listen`, `User/Group`, `DocumentRoot` (défaut `/var/www/html`). Sections : `Directory`, `Files`, `Location` (ou `...Match` pour expressions rationnelles).

Utilitaires de gestion Debian

Commande	À quoi ça sert
`a2enconf / a2disconf`	activer ou désactiver des configurations
`a2enmod / a2dismod`	activer ou désactiver des modules
`a2ensite / a2dissite`	activer ou désactiver des sites

Fonctionnalités, sécurité et performance

Notion	À retenir
Virtual Hosts / Dynamique	Par **IP** (robuste HTTPS, nécessite plusieurs IP) ou par **nom** (**SNI** pour HTTPS). Pages dynamiques via modules (**PHP**, **Python**, etc.) et `FilesMatch`.
Proxy / HTTPS	Proxy (`ProxyRequests On`) vers l'externe ; Reverse proxy (`ProxyPass`) vers l'interne. HTTPS via `mod_ssl` : `SSLEngine on`, `SSLProtocol TLSv1.2 TLSv1.3`.
Performance / Alternatives	MPM : `prefork` (mono-thread, seul compatible avec les modules **non thread-safe**), `worker` (multi-thread), `event` (asynchrone). Alternatives : **Nginx**, **Lighttpd**, **Squid**, **HAProxy**, **Varnish**.

Configuration et modules

Commande	À quoi ça sert
`a2enmod php8.2`	activer le module PHP 8.2
`LoadModule php8_module /usr/lib/apache2/modules/libphp8.2.so`	chargement manuel du module PHP
`ServerTokens Prod`	ne pas diffuser la version d'Apache dans les réponses

Pièges et confusions

- ⚠ Oublier d'utiliser apachectl configtest avant un redémarrage, ce qui peut rendre le service indisponible en cas d'erreur de syntaxe.
- ⚠ Ne pas définir explicitement ServerName, forçant Apache à effectuer une recherche DNS inverse.
- ⚠ Utiliser les anciennes directives Allow, Deny et Order au lieu de la directive Require.
- ⚠ Passer en MPM worker ou event sans vérifier que les modules chargés sont thread-safe.
- ⚠ Conserver TLS 1.0 ou TLS 1.1 au lieu de restreindre la configuration à TLSv1.2 et TLSv1.3.

Sigles et définitions

Apache HTTPD logiciel libre de serveur web fortement modulaire et compatible multiplateforme.

HTTP protocole de communication client-serveur sans etat.

DocumentRoot directive definissant le repertoire des documents servis par le serveur.

MPM module definissant comment le serveur gere processus et threads.

mod_ssl module gerant le chiffrement HTTPS via TLS/SSL.

KeepAlive mecanisme permettant la reutilisation d'une connexion TCP pour plusieurs requetes.

Auto-test

1. Quel est le répertoire par defaut du DocumentRoot ?
2. Quelle commande permet de recharger la configuration sans interrompre les connexions ?
3. Quel MPM est le seul compatible avec les modules non thread-safe ?
4. Quel est le rôle de l'extension SNI ?
5. Quels sont les deux fichiers de journalisation principaux ?

Réponses : **1.** /var/www/html · **2.** apachectl graceful · **3.** prefork · **4.** permettre l'utilisation de virtual hosts par nom pour les connexions HTTPS. · **5.** access_log et error_log

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.